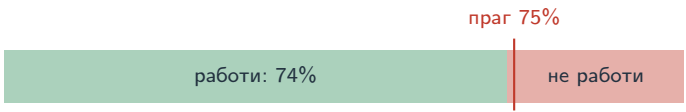
Условие

На спирките се инсталират табла с 10×100 диода. Времето на изправност на диод е експоненциално със средно 10 години. Ако работят по-малко от 75% от диодите, таблото трябва да се ремонтира. Каква е вероятността да трябва ремонт след 3 години?

Идея: всеки диод е монета

Диод работи след 3 години с вероятност $p = e^{-0.3}$. Таблото брои работещите, т.е. събираме 1000 монети.



Биномно с ЦГТ



$p = \mathbb{P}(X > 3) = e^{-3/10} \approx 0.741$. Нека $S = \sum_{i=1}^{1000} Y_i$.

$$\mathbb{P}(S \leq 750) \approx \Phi\Big(\frac{750 - 741}{\sqrt{1000p(1-p)}}\Big) = \Phi(0.66).$$

Отговор. $\approx 74.5\%$.